

FLAGLEAF

Руководство пользователя

Приложение и Telegram-бот для агрономов

АО «НЗК» · пилотный проект · 2026

1. Что такое Flagleaf

Flagleaf — помощник агронома. Он решает три задачи:

- 📷 **Загрузка фото полей** — сорняки, болезни, вредители. Фото собираются для обучения «зрения» искусственного интеллекта.
- 💬 **Вопросы ИИ-агроному** — определить объект по фото и подсказать, чем обработать (с учётом зарегистрированных препаратов).
- 🗒️ **Учёт полевых операций** — голосом или текстом; записи автоматически попадают в CropWise.

Пользоваться можно **двумя способами**: через **приложение на телефоне** и через **Telegram-бот**. Оба связаны с одной системой — выбирайте, что удобнее.

2. Приложение на телефоне

Самый удобный способ. Работает на iPhone и Android, **без VPN**.

2.1. Установка

iPhone — только через браузер **Safari**:

1. Откройте `ai.flagleaf.ru/app`
2. Нажмите кнопку «**Поделиться**» (квадрат со стрелкой вверх, внизу экрана)
3. Выберите «**На экран „Домой“**» → «**Добавить**»
4. На экране появится значок **Flagleaf** — открывайте приложение с него

Android — через браузер **Chrome**:

1. Откройте `ai.flagleaf.ru/app`
2. Нажмите «**Установить приложение**» (или меню : → «Установить приложение»)
3. Значок появится на главном экране

2.2. Вход

1. Введите свой **рабочий email**
2. Нажмите «**Отправить код на почту**»
3. Откройте почту, возьмите **6-значный код** и введите его → «**Войти**»

Вход сохраняется на **90 дней** — повторно код вводить не нужно.

Если почта не привязана, появится красная подсказка. Привяжите её в Telegram-боте командой `/myemail ваш@email` (один раз). Либо получите код прямо в боте: `/weblogin`.

2.3. Две вкладки

Вверху приложения — переключатель:

-  **Ассистент** — вопросы и определение по фото;
-  **Загрузка** — отправка фото на разметку.

Кнопки «» «» «» слева вверху — назад, вперёд, обновить.

2.4. Уведомления

Нажмите « **включить**» — и вы будете получать уведомление на телефон, когда старший агроном проверит ваше фото. (На iPhone уведомления работают только в установленном приложении.)

2.5. Работа без интернета

В поле без связи можно спокойно работать:

1. Заполните форму и нажмите «Отправить» — фото **сохранится на телефоне**.
2. Когда появится интернет, оно **отправится автоматически** (или нажмите «отправить сейчас»).

Панель « **Ожидают отправки**» показывает, что стоит в очереди.

3. Загрузка фото для разметки

3.1. Как сделать хорошее фото (важно)

- **Дневной свет**, без вспышки;
- **Чёткий фокус** — фото не должно быть смазанным;
- **Два кадра**: общий (всё растение целиком) и крупный план (лист или соцветие);
- Растение — **в центре кадра**.

3.2. Как загрузить (вкладка «Загрузка»)

1. Выберите **поле**;
2. «**Что на фото?**» — сорняк, болезнь, вредитель и т.д.;
3. **Вид** — выберите из списка или пропустите;
4. Добавьте **фото** (можно сразу несколько);
5. При желании — **комментарий**;
6. Нажмите «**Отправить на разметку**».

Через приложение фото сохраняют **оригинальное качество** и **GPS-метку** из снимка — это ценнее, чем загрузка через Telegram.

3.3. Проверка старшим агрономом

Фото младших агрономов сначала идут на проверку главному агроному. Он подтверждает или поправляет вид / поле / культуру — после чего фото уходит в разметку, а вам приходит уведомление.

4. ИИ-Ассистент

4.1. Задать вопрос

Напишите вопрос обычными словами, например:

- «Чем обработать сою от осота?»
- «Какая обработка была недавно на поле 119?»
- «Какая культура на поле 144 и какая площадь?»

4.2. Определить по фото

Прикрепите фото () и в подписи спросите, например: «**что это за сорняк и чем обработать?**». Ассистент определит объект, оценит уверенность, предложит похожие варианты, что проверить в поле, и подходящие **зарегистрированные препараты** — с учётом культуры на вашем поле.

4.3. Удобства

- 🌱 **Культура** — укажите её для более точного ответа;
- 🎤 **Голос** — можно говорить вместо набора;
- Кнопки под ответом: **копировать**, **поделиться**, 👍 / 👎, 🧮 **калькулятор дозирования**.

⚠️ Ассистент — помощник, а не замена агронома. Проверяйте рекомендации и применяйте только **зарегистрированные препараты** строго по инструкции.

5. Telegram-бот

5.1. Начало работы

Откройте бот **Flagleaf** в Telegram и нажмите `/start`. Если у вас нет доступа — бот покажет ваш номер, передайте его администратору.

5.2. Учёт операций — голосом или текстом

Просто напишите или наговорите, что сделали. Например:

«опрыскал поле 119 Корсаром 1.5 л/га от сорняков»

Бот сам определит **поле, препарат, норму и дату**, переспросит, чего не хватает, и покажет карточку. Подтвердите — и запись попадёт в историю поля и в **CropWise**.

- **Несколько полей** одним сообщением: «опрыскал поля 262, 252, 251 ...»;
- **Работы без поля** (подвоз воды, грейдирование дорог, покос) — укажите технику и механизатора. Если механизаторов-однофамильцев несколько, добавьте имя или отчество.

5.3. Вопросы боту

Так же, как ассистенту: спрашивайте своими словами, присылайте фото с вопросом. Можно прислать **геопозицию** ( → «Геопозиция») — бот определит, на каком вы поле.

5.4. Команды

Команда	Что делает
<code>/start</code>	Начало работы, проверка доступа
<code>/weblogin</code>	Код для входа на сайт / в приложение
<code>/myemail email</code>	Привязать почту для входа по email
<code>/history</code>	Ваши последние загрузки
<code>/stats</code>	Ваша статистика
<code>/fields</code>	Список полей
<code>/field номер</code>	Карточка поля: история обработок, культура, площадь
<code>/help</code>	Краткая помощь
<code>/problem</code>	Сообщить о проблеме (уйдёт администратору)

6. Если что-то не работает

- В боте отправьте `/problem` с описанием — сообщение придёт администратору проекта.
- Не приходит код на почту? Проверьте папку «Спам» и убедитесь, что вводите тот email, который привязан (или привяжите его командой `/myemail`).
- Приложение «зависло»? Нажмите кнопку  **обновить** сверху.